

物理试题

考试时间:75 分钟 满分:100 分

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上, 写在试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 1-7 题为单项选择题, 每小题只有一个正确选项, 每小题 4 分。8-10 题为多项选择题, 每小题有两个或两个以上正确选项, 全部选对得 6 分, 选对但不全得 3 分, 有选错得 0 分, 共 46 分。

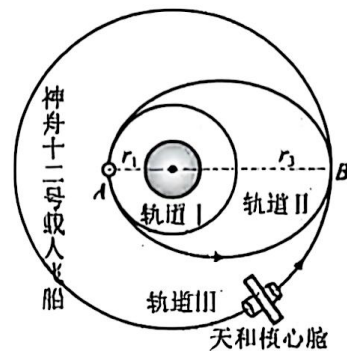
1. 据报道, 科学家发明了一种新型超级电容器, 能让手机几分钟内充满电。某同学用该种电容器给手机电池充电, 下列说法正确的是 ()

- A. 该电容器给手机电池充电时, 电容器的电容变大
- B. 该电容器给手机电池充电时, 电容器存储的电能变少
- C. 该电容器给手机电池充电时, 电容器所带的电荷量保持不变
- D. 充电结束后, 电容器不带电, 电容器的电容为零

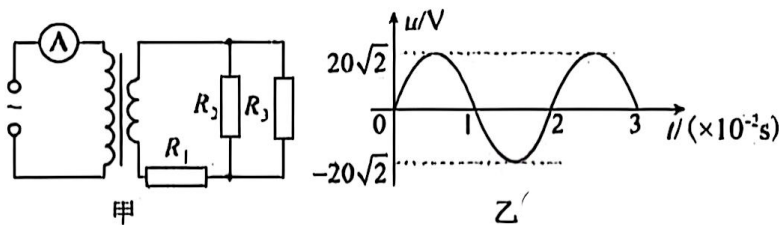
2. 神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功对接过程如图所示。天和核心舱处于半径为 r_3 的圆轨道 III 上; 神舟十二号飞船处于半径为 r_1 的圆轨道 I 上, 运行周期为 T_1 , 经过 A 点时, 通过变轨操作后, 沿椭圆轨道 II 运动到 B 处与核心舱对接, 则神舟十二号飞船 ()

- A. 沿轨道 I 运行的周期大于天和核心舱沿轨道 III 运行的周期
- B. 沿轨道 II 从 A 运动到 B 的过程中, 机械能增大
- C. 在轨道 I 上的速度小于沿轨道 II 运动经过 B 点的速度

D. 沿轨道 II 运行的周期为 $T_2 = T_1 \sqrt{\left(\frac{r_1 + r_3}{2r_1}\right)^3}$



3. 在图甲所示的电路中, 理想变压器的原线圈接在按图乙所示规律变化的正弦式交流电源上, 定值电阻 $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 3\Omega$ 和 $R_3 = 6\Omega$, 电流表的示数为 0.25A , 其余电阻不计, 下列说法正确的是 ()



A. 副线圈电流的频率为 12.5Hz

B. 变压器原、副线圈的匝数比为 1:4

C. 电阻 R_1 上的电压为 1.5V

D. 电阻 R_3 消耗的功率为 $\frac{2}{3}W$

4. 如图是“簸扬糠秕”的劳动场景,从同一高度由静止落下因质量不同的米粒和糠秕(质量小于米粒),在恒定水平风力作用下,落到地面不同位置而达到分离米粒和糠秕的目的。若不计空气阻力,下列说法错误的是()



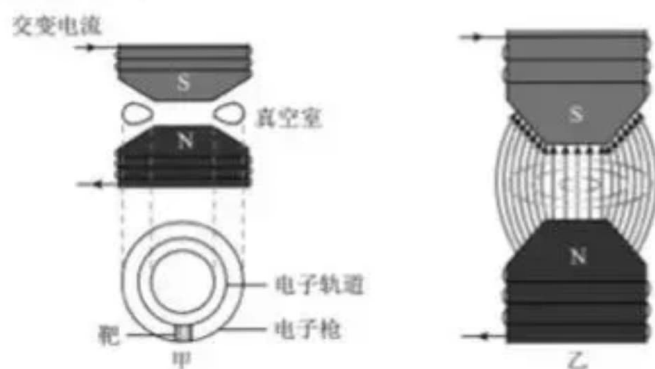
A. 从释放到落地过程,米粒和糠秕不做平抛运动

B. 糠秕在空中运动的时间等于米粒在空中的时间

C. 落地时,糠秕速率大于米粒速率

D. 从释放到落地的过程中,水平方向上位移较大的是米粒

5. 如图甲所示,上、下电磁铁的线圈中通入方向呈周期性变化的交变电流,在电磁铁两极间会产生交变磁场,这个交变磁场又会在周围空间激发出一个感生电场,如图乙所示,由电子枪射入的电子同时受到两个力的作用,一个是洛伦兹力,使电子在真空室内做半径为 R 的圆周运动;另一个是切线方向的电场力,使电子沿圆周不断加速。设某时刻电子的速率为 v ,所在磁场的磁感应强度为 B ,下列说法正确的是()



A. 电子的比荷为 $\frac{v}{BR}$, 当电子的速率由 v 增大到 $2v$ 时,磁感应强度为 $2B$

B. 电子的比荷为 $\frac{2v}{BR}$, 当电子的速率由 v 增大到 $2v$ 时,磁感应强度为 $2B$

C. 电子的比荷为 $\frac{4v}{BR}$, 当电子的速率由 v 增大到 $2v$ 时,磁感应强度为 $4B$

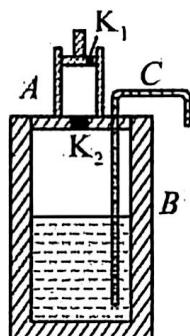
D. 电子的比荷为 $\frac{v}{BR}$, 当电子的速率由 v 增大到 $2v$ 时,磁感应强度为 $4B$

6. 孤舟独往长志存,又是一年运动会。高三 6 班为解决学生用水问题,小怀同学采用压水器结合桶装水进行供水,装置如图 (a) 所示,同学们通过按压压水器,就可以将水从出水口压出。上述过程可简化为如图 (b) 所示模型,大气缸 B 可当做水桶,可认为是内径一定的圆桶,容积为 16 升,高度为 80cm (桶壁厚度不计);带活塞的小气缸 A 可当做压水器,每次最多可将 0.8L 标准大气压空气压入水桶中,出水管 C 的出水口与水桶 B 上部等高, K_1 和 K_2 为单向阀门。已知,外界大气压为标准大气压,大小为 $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 水的密度为 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

$g = 10\text{m/s}^2$ ，出水管中的水所占体积可以忽略，外界温度保持不变，某次使用后桶内还剩余有 8 升水，如图，若要再压出 6 升水，至少需按压的次数为（ ）。



图(a)



图(b)

A.6

B.7

C.8

D.9

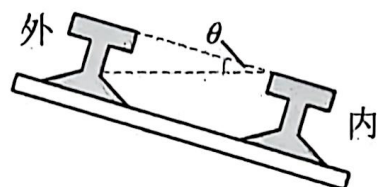
7. 铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的，已知内外轨对水平面倾角为 θ ，弯道处的轨道圆弧半径为 R ，若质量为 m 的火车转弯时的速度大于 $\sqrt{gR \tan \theta}$ ，则（ ）

A. 这时铁轨对火车支持力等于 $\frac{mg}{\cos \theta}$

B. 这时铁轨对火车支持力小于 $\frac{mg}{\cos \theta}$

C. 这时外轨对外侧车轮轮缘有挤压

D. 这时内轨对内侧车轮轮缘有挤压



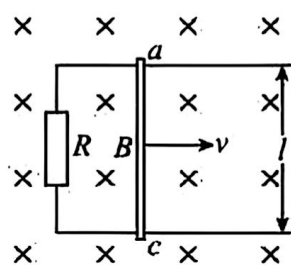
8. 如图所示，水平放置足够长的两平行金属导轨相距 $l = 0.5\text{m}$ ，左端接一电阻 $R = 0.2\Omega$ ，磁感应强度 $B = 0.4\text{T}$ 的匀强磁场，其方向垂直于导轨平面向下，垂直放在导轨上长度也为 $l = 0.5\text{m}$ 、电阻为 $r = 0.2\Omega$ ，质量为 $m = 0.05\text{kg}$ 的导体棒 ac ，在外力 F 作用下水平向右以 $v = 4.0\text{m/s}$ 匀速滑动，导轨的电阻忽略不计，不计一切摩擦，下列说法正确的是（ ）

A. ac 棒中感应电动势的大小为 0.8V

B. 外力 F 的大小为 0.2N

C. 撤去外力后棒 ac 滑行距离为 1.0m

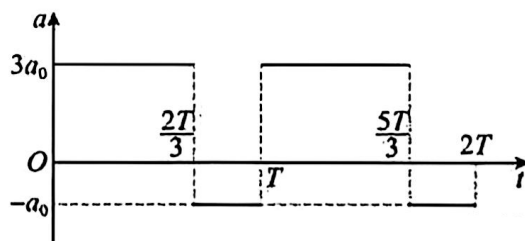
D. 撤去外力到棒 ac 停止运动整个过程电阻 R 产生的焦耳热为 0.2J



9. 龙舟赛是一种古老的中国民俗活动。如图甲所示，龙舟赛中，某龙舟达到某一速度后，在相邻两个划桨周期 T 内的加速度 a 与时间 t 的关系图像如图乙所示，以龙舟前进方向为正方向，龙舟和选手总质量为 m ，龙舟的运动视为直线运动，则（ ）

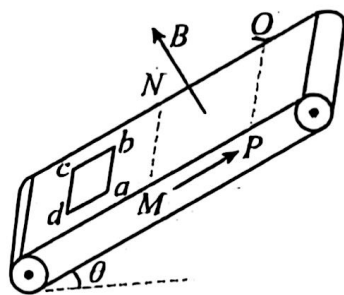


甲



- A. 第一个划桨周期后龙舟（含选手）的动能增量为 $\frac{25}{18}ma_0^2T^2$
- B. 经过相邻两个划桨周期后龙舟速度变化量为 $\frac{10a_0T}{3}$
- C. 相邻两个划桨周期内龙舟（含选手）所受合力的总冲量为 $\frac{8ma_0T}{3}$
- D. 相邻两个划桨周期龙舟的位移差为 $\frac{5a_0T^2}{3}$

10. 如图，倾角 $\theta = 30^\circ$ 的足够长传送带向上匀速传动，与传送带运动方向垂直的虚线 MN 与 PQ 间存在垂直传送带向上的匀强磁场，磁感应强度大小为 B 。质量为 m 、边长为 L 的正方形单匝导线框 $abcd$ 随传送带一起向上运动；经过一段时间，当线框 ab 边越过虚线 MN 进入磁场后，线框与传送带间发生相对运动；当线框完全进入磁场时，速度大小变为线框 ab 边刚进入磁场时速度大小的 $\frac{1}{3}$ ，当线框 ab 边到达虚线 PQ 处时，线框恰好与传送带相对静止。已知两虚线间距离为 $\frac{25}{9}L$ ，线框的阻值为 R ，线框与传送带间的动摩擦因数 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，重力加速度为 g ，整个过程中线框 ab 边始终与两虚线平行，下列说法正确的是（ ）



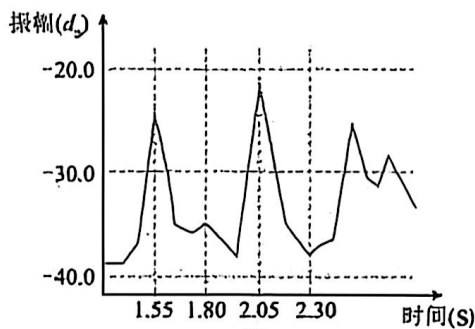
- A. 穿过磁场过程中，线框的最小速度不小于 $\frac{mgR}{4B^2L^2}$
- B. 线框从开始进入磁场到开始离开磁场的过程中，摩擦力的冲量为 $\frac{3B^2L^3}{R}$
- C. 传送带的速度大小为 $\sqrt{2gL}$
- D. 线框离开磁场的过程中产生的焦耳热为 $\frac{25}{36}mgL$

二、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11. (6 分) 小明利用安装有 phyphoxAPP 的智能手机验证机械能守恒定律，实验装置如图甲所示。主要器材包括：水平固定的钢尺、质量为 m 的铁球、刻度尺。实验步骤如下：



图甲



图乙

- (1) 迅速敲击钢尺侧面，使铁球由静止开始下落。传感器记录的声音振幅—时间曲线如图乙，前两个尖峰时刻分别对应铁球开始下落和落地的时刻，测得铁球下落时间 $t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$ 。
- (2) 若铁球下落过程机械能守恒，应满足的等式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (用题目给定的物理量符号 m 、 g 、 h 、 t 表示，其中 g 为重力加速度)。

(3) 已知铁球质量 $m = 0.2\text{kg}$ ，下落过程中重力势能的减少量 $\Delta E_p = 2.35\text{J}$ ，计算动能的增加量 $\Delta E_k =$ _____ J (g 取 9.8m/s^2 ，结果保留三位小数)。则在误差允许范围内，铁球在下落过程中机械能守恒。

12. (10 分) 传感器在科研、生活、生产中有广泛的应用。小李想根据热敏电阻的阻值随温度变化的规律，探测温度控制室内的温度。实验室提供的器材有：

热敏电阻 R_T ；

电流表 G (内阻 R_g 为 80Ω ，满偏电流为 I_g)；

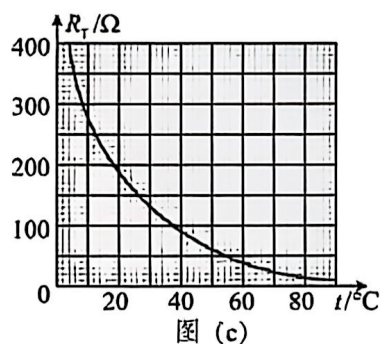
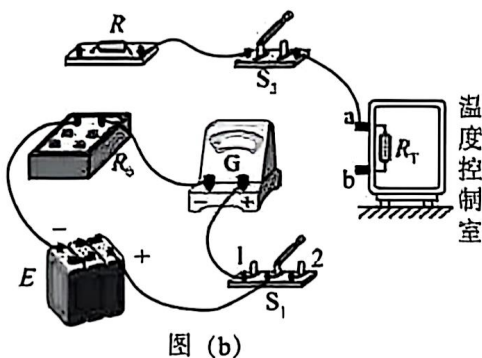
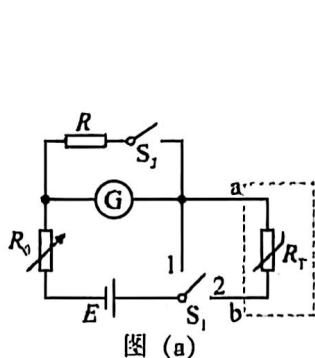
定值电阻 R (阻值为 20Ω)；

电阻箱 R_0 (阻值 $0\sim 999.9\Omega$)；

电源 E (电动势恒定，内阻不计)；

单刀双掷开关 S_1 、单刀单掷开关 S_2 ；导线若干。

请完成下列步骤：



(1) 该小组设计了如图(a)所示的电路图。根据图(a)，在答题卡上完成图 (b) 中的实物图连线。

(2) 开关 S_1 、 S_2 断开，将电阻箱的阻值调到_____ (填“最大”或“最小”)。开关 S_1 接 1，调节电阻箱，当电阻箱读数为 20Ω 时，电流表示数为 I_g 。再将 S_1 改接 2，电流表示数为 $\frac{1}{3}I_g$ ，得到此时热敏电阻 R_T 的阻值为_____ Ω 。

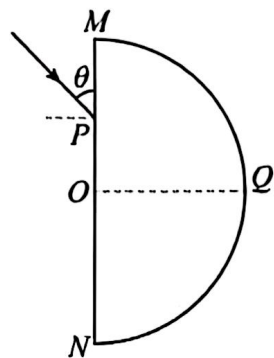
(3) 该热敏电阻 R_T 阻值随温度 t 变化的 R_T-t 曲线如图 (c) 所示，结合 (2) 中的结果得到温度控制室内此时的温度约为_____ $^{\circ}\text{C}$ 。(结果取整数)

(4) 电阻 R 的可能作用是_____。

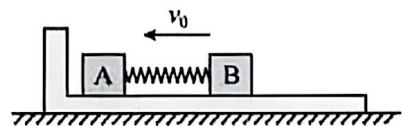
- A. 限制通过 R_T 的电流
- B. 增加电流表 G 的灵敏度
- C. 保护电流表 G 不被烧坏
- D. 与 G 表组成大电流计，调节测温区间

13. (10 分) 如图所示, 由某种新型材料做成的某个光学元件, 其中一个截面是半径为 $R = 0.45\text{m}$ 的半圆形, MN 为半圆的直径且竖直, O 为半圆的圆心, P 为半径 MO 的中点, OQ 是水平半径. 一束单色光沿与 MN 夹角 $\theta = 37^\circ$ 的方向从 P 点射入介质, 从 Q 点射出 (图中未画出), 已知 $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 光在真空中的传播速度为 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$, 请回答下列问题:

- (1) 画出折射光线的光路图并求该光学元件对单色光的折射率;
- (2) 单色光在光学元件中从 P 点到 Q 点的传播时间.



14. (12 分) 如图所示, “L”形木板静置在水平面上, 滑块 A、B 均放在木板上, 滑块 B 与轻质弹簧连接, 滑块 A 靠着弹簧但不与弹簧连接, A、B 均以大小为 v_0 的速度水平向左匀速运动, 弹簧处于原长状态. 木板、A、B 的质量分别为 $4m$ 、 $2m$ 、 m , A 与木板的碰撞为弹性正碰 (碰撞时间极短), 弹簧始终在弹性限度内, 两滑块均视为质点, 水平面足够大, 木板足够长, 不计一切摩擦.
- (1) 求 A 与木板第一次碰撞后瞬间, 木板的速度大小 v ;
 - (2) 请通过计算判断 A 是否与木板第二次碰撞;
 - (3) 求弹簧的最大弹性势能 E_{pm} .



15. (16 分)利用电磁场研究带电的微观粒子是物理学家常用的方法.真空中一实验装置如图甲所示(磁场未画出),其截面图如图乙所示,区域 I 为足够大的水平平行金属板区域,极板间距为 d ,极板间电压 U 恒定,同时板间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B_1 ,区域 II 内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度 B_2 (B_2 大小未知).极板和光屏在磁场方向上均足够长.当频率为 ν 的入射光照射到竖直放置的金属板表面 MN 时,金属板表面 MN 逸出大量速率不同、沿各个方向运动的光电子.区域 I 由于速度选择器的作用,只有匀速运动的粒子能够离开区域 I 并进入区域 II,最后全部打在水平光屏上,光屏亮光区域在截面图上的长度 PQ 为 $\frac{2d}{3}$.已知逸出的光电子最大速率为 v_m , $B_1 = \frac{5U}{3dv_m}$,元电荷为 e ,光电子质量为 m ,普朗克常量为 h ,忽略相对论效应,不计光电子重力和光电子之间相互作用,求:

- (1) 该金属的逸出功 W 和出区域 I 的光电子的最小速度 v ;
- (2) 区域 II 中磁场的磁感应强度 B_2 ;
- (3) 区域 II 中,在如图乙截面内粒子到达区域的面积 S ;
- (4) 区域 II 中,光电子运动位移的最大值 x_m .

